

Resumen técnico para el desarrollo de la aplicación web MIDI para McGrey DP-18

Objetivo

La aplicación web debe permitir añadir una segunda voz al piano McGrey DP-18 utilizando su interfaz USB-MIDI.

La aplicación NO debe generar sonido.

Todo el sonido seguirá siendo generado por el propio piano.

Comportamiento descubierto

Durante las pruebas realizadas se ha comprobado que el piano dispone de dos rutas sonoras independientes:

Voz local

- Se controla desde el teclado físico.
- Se controla desde los botones del panel.
- No responde a mensajes Program Change.

Voz MIDI

- Recibe mensajes MIDI por USB.
 - Responde a Program Change.
 - Puede sonar simultáneamente con la voz local.
-

Objetivo funcional

Conseguir un efecto similar al modo Dual.

Ejemplos:

Piano + Church Organ
Piano + Trompeta
Violín + Church Organ
Violín + Flauta

La primera voz será la seleccionada en el panel del piano.

La segunda voz será seleccionada desde la aplicación.

Funcionamiento requerido

La aplicación debe realizar dos funciones simultáneamente.

1. Selección de instrumento

Cuando el usuario seleccione un instrumento, la aplicación enviará un mensaje Program Change al piano.

Ejemplos:

Piano

```
output.send([0xC0, 0]);
```

Church Organ

```
output.send([0xC0, 19]);
```

Violín

```
output.send([0xC0, 40]);
```

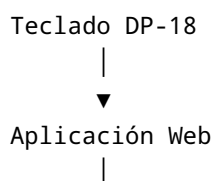
Trompeta

```
output.send([0xC0, 56]);
```

2. MIDI Thru (función imprescindible)

La aplicación debe recibir todos los mensajes MIDI generados por el teclado y reenviarlos inmediatamente al mismo piano.

Conceptualmente:



DP-18 ▼

Ejemplo:

```
input.onmidimessage = (event) => {  
  output.send(event.data);  
};
```

Mensajes que deben reenviarse

Todos los mensajes recibidos desde el teclado:

- Note On
- Note Off
- Sustain Pedal
- Control Change
- Cualquier otro mensaje MIDI recibido

No deben filtrarse ni modificarse.

Resultado esperado

Si el usuario selecciona Church Organ:

```
output.send([0xC0, 19]);
```

y posteriormente toca una tecla del piano:

1. La voz local reproduce el sonido seleccionado en el panel.
2. La aplicación reenvía la nota al piano.
3. La voz MIDI reproduce Church Organ.

Resultado:

Voz local + Church Organ

Requisitos técnicos

La aplicación debe utilizar la Web MIDI API de Chrome.

Debe poder:

- Abrir el DP-18 como entrada MIDI.
- Abrir el DP-18 como salida MIDI.
- Recibir eventos MIDI.
- Enviar mensajes MIDI.
- Reenviar mensajes MIDI en tiempo real.

Prueba mínima de funcionamiento

Si la aplicación:

```
output.send([0xC0, 19]);
```

y además:

```
input.onmidimessage = (event) => {  
  output.send(event.data);  
};
```

produce al tocar el teclado:

```
Piano + Church Organ
```

entonces la implementación es correcta.

Observaciones

Durante las pruebas realizadas:

- Program Change funciona correctamente.
- Church Organ se selecciona con el programa 19.
- La voz MIDI y la voz local son independientes.
- El efecto Dual se consigue reenviando las notas MIDI al propio piano.
- No se ha encontrado ningún mecanismo para desactivar la voz local.